Partida Direta

- Motor 20cv, VI pólos, W22 IR3, 380V, 60Hz, comando em 220V, tempo de partida em 2 segundos, carga requer 14,25kW

Potência		Carcaça	Conjugado Nominal (kgfm)	Corrente com Rotor Bloqueado Ip/In	Conjugado de Partida Cp/Cn	Conjugado Máximo Cmáx/Cn	Momento de Inércia J (kgm²)	Tempo máximo com rotor bloqueado (s)		Massa (kg)	Nível médio de pressão sonora dB(A)	Fator de Serviço	220 V							
kW	HP							Quente	Frio				RPM	% de Carga						Corrente Nominal In (A)
														Rendimento			Fator de Potência			
														50	75	100	50	75	100	
VI pólos																				
9,2	12,5	160M	7,66	6,3	2,5	3	0,1489	17	37	122	59	1,25	1170	90,7	91,2	91,7	0,63	0,75	0,81	32,6
11	15	160M	9,12	7,0	2,4	2,9	0,1843	15	33	135	59	1,25	1170	90,7	91,8	91,8	0,63	0,74	0,80	39,4
15	20	160L	12,4	6,8	2,4	2,8	0,2277	11	24	150	59	1,25	1175	91,0	92,0	92,2	0,62	0,74	0,80	53,4
18,5	25	180L	15,3	8,5	2,5	3,3	0,3233	8	18	193	59	1,25	1175	92,5	93,0	93,1	0,68	0,79	0,85	61,4

Informações do catálogo ↗

- 20cv = 20Hp
- $V_A = 380V$ $f = 60Hz$
- $V_C = 220V$ $tp = 2s$

Motor

Carga
- 14,25kW

Resolução

① Calcular corrente nominal (regime permanente):

$$I_n = \frac{P_m}{\sqrt{3}.V_A.R_{\%}.F_p} = \frac{20^*}{\sqrt{3}.380.0,922^*.0,80^*} = 30,89A$$

Corrente demandada do reje

Corrente nom. regime permanente

Corrente nominal no catálogo -> $53,4A^* \div \sqrt{3}$ -> 30,81A

Potência aparente demanda: $30,89.\sqrt{3}.380$

- $I_p/I_n = 6,8^*$ $I_{pm} = 6,8.I_n$ $\therefore I_{pm} = 209,52A$

Relação* de partida

↳ corrente com rotor bloqueado

Corrente de partida

- tempo máximo de rotor bloqueado -> Quente $11,0_s$* / Frio $21,0_s$*

Sempre tomar atenção. Esse é o tempo que ele aguenta corrente de rotor bloqueado

② Instalação elétrica

↳ Método de instalação 13F
↳ Supondo não haver fator de agrupamento
↳ $t_c = 45c$

-> Considerando todos os fatores

$f_1 = 0,79$ $f_2 = 1,00$ $\therefore I_p' = \frac{30,89}{0,79.1,00} \cong 39,10A$

Corrente de projeto corrigida

↳ Analisando então a tabela: todos os motores devem ser colocados em trifólio

$I_z = 43A - \#6mm^2 \therefore I_z' = I_z.f_1.f_2 = 43.0,79.1,00 = 33,97$

Corrente de projeto corrigida

↳ Queda de tensão = 2,1% (menor que 4%)

↳ Além de que na partida não pode ser menor que 10%

③ Analisando o quanto a carga mecânica requer:

17,25kW ou 19,6 cv

Importante ▽

Com essa informação é possível encontrar a velocidade dela e então o torque que a carga requer

↳ Assim que descoberto qual a potência requerida, é necessário aplicar os fatores de correção por temperatura e altitude:

$$P_{requerido} = P_{nm}.F_c \Rightarrow P_{nm} = \frac{17,25K}{0,95} = 15KW$$

F_c tabelado correção por temp

Potência nominal

Pmax = Pnom x Fator de correção

T (°C)	Altitude (m)								
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
10							0,97	0,92	0,88
15						0,98	0,94	0,90	0,86
20					1,00	0,95	0,91	0,87	0,83
25				1,00	0,95	0,93	0,89	0,85	0,81
30			1,00	0,96	0,92	0,90	0,86	0,82	0,78
35		1,00	0,95	0,93	0,90	0,88	0,84	0,80	0,75
40	1,00	0,97	0,94	0,90	0,86	0,82	0,80	0,76	0,71
45	0,95	0,92	0,90	0,88	0,85	0,81	0,78	0,74	0,69
50	0,92	0,90	0,87	0,85	0,82	0,80	0,77	0,72	0,67
55	0,88	0,85	0,83	0,81	0,78	0,76	0,73	0,70	0,65
60	0,83	0,82	0,80	0,77	0,75	0,73	0,70	0,67	0,62
65	0,70	0,76	0,74	0,72	0,70	0,68	0,66	0,62	0,58
70	0,74	0,71	0,69	0,67	0,66	0,64	0,62	0,58	0,53
75	0,70	0,68	0,66	0,64	0,62	0,60	0,58	0,53	0,49
80	0,65	0,64	0,62	0,60	0,58	0,56	0,55	0,48	0,44

↳ Necessário escolher um motor de 15KW

Necessário ter uma potência elétrica de 15KW

④ Dimensionamento chave seccionadora

↳ A corrente que vai passar pela chave é a corrente de linha (30,89)

Analisando catálogo:

EN 60947-3 características		MSW 12	MSW 16	MSW 20	MSW 25	MSW 40	MSW 63	MSW 80
Tensão nominal de operação Ue	V	690						
Tensão nominal de isolação Ui	V	690						
Tensão nominal de impulso suportável Uimp	kV	4	4	4	8	8	8	8
Corrente térmica nominal Ith	A	16	20	25	32	40	63	80
Corrente térmica nominal (encapsulado) Ithe	A	12	16	20	32	40	63	80
Frequência	Hz	50/60						

Msw 25 tem uma corrente de 32A (suporta) OK

⑤ Contator

↳ A corrente que passa pelo contator é a de linha:

* Para partida direta existe a necessidade de ao menos 1 contato NA

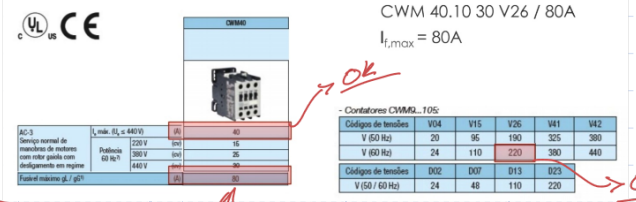
* Necessário a utilização de um fator de segurança de meia vida entre 5 a 15

Escolhido 10%

$I_{n,ct} \geq I_p.F_{seg}$ -> $I_{n,ct} = 30,89.1,10 = 33,89A$

Corrente contato do contator

Analisando catálogo



OK

OK

A corrente do fusível do motor de ter corrente menor

Importante ▽

tensão de acionamento

Ac-3 Para manobra de motores! tomar atenção neste ponto!

Identificação que deve ser contida no projeto:

CWM 40.10 30 V26 / 80A

⑥ Rele térmico

↳ O mesmo é casado com o contator e no catálogo esta logo a baixo do modelo de contator escolhido;

↳ A corrente que passa no rele é a corrente de linha (30,89);

↳ Lembrando sempre que o rele em conjunto com fusível, faz o papel do disjuntor;

A corrente de ajuste do rele, por norma, deve respeitar a seguinte inequação:

$$1,05.I_p \leq I_{Aj} \leq 1,15.I_p$$
$$32,84 \leq I_{Aj} \leq 35,52$$

↳ $I_{aj} = 33A$

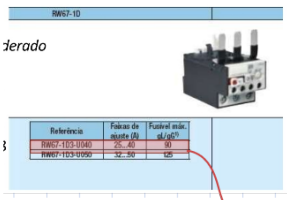
corrente especificada para o rele

Importante ▽

A corrente $I_z' = 33,97A$ o rele deve ser ajustado para proteje-lo!

Esse informação deve estar no memorial!

↳ Analisando o catálogo:



RW67-10

Esse modelo de rele encaixa no contator e tem uma faixa de ajuste dentro do que foi estipulado

Importante ▽

A corrente de fusível já é superior a corrente do fusível do rele, logo mantem-se que deve ser menor que 80A ou igual

Informação que deve estar contido nos diagramas multifilares e trifilares:

RW67-1D3U040 / I_{aj}=33 / $I_{f,max}$ 90A

↳ Para isso, a seguinte inequação deve ser respeitada:

$$t_{rb} \geq t_{ar} \geq t_{pm}$$

t_{rb} → tempo rotor bloqueado

t_{pm} → tempo partida motor (quente)

Importante ▽

Pois o rele deve atuar quando o tempo limite de rotor bloqueado seja atingido, porém, não pode atuar durante o tempo de partida

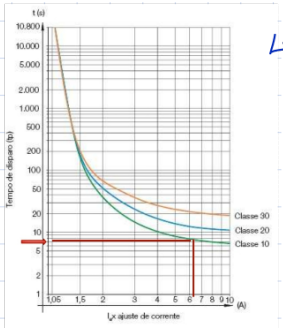
↳ Analisando o catálogo (curva)

↳ Não encontrei nos catálogos

$t_{a,r} = 7,0_s$

↳ Com esse valor é possível atender a inequação

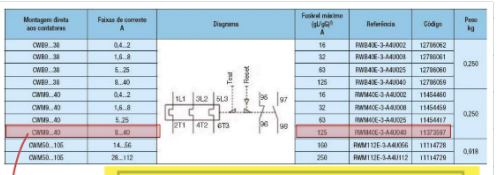
↳ Caso seja escolhido um rele de sobrecarga eletrônico:



↳ Mesmo procedimento, porém sempre deve escolher a classe 10

mesma curva para ambos

* Escolhendo um modelo que atenda o acoplamento do contator



RWM40E-3-A-4U040 / Classe 10 / I_{aj}=33 / $I_{f,max}$ 125A

Indicação de quais modelos são compatíveis

Informação que deve estar contido nos diagramas

⑦ tempo de partida

↳ Durante a partida o rele não pode atuar

$I_{pm} = 209,52A$ $I_{aj} = 33$ $\therefore \frac{I_{pm}}{I_{aj}} = M \therefore M = 6,34$

Ou seja, a corrente de partida do rele é 6,34 vezes maior que a de regime

⑧ Fusível (Gm)

↳ Mais difícil de ser encontrado

$I_{nf} \geq 1,2.I_{nm}$ | $I_{nf,gm} \leq K.I_{pm}$ | $I_{nf} \leq I_{f,max}$

I_{nf} ↓ Fator de envelhecimento

K → tabelado (apenas para fusível gm)

Corrente de partida do motor	Fator de correção (k)
$I_p \leq 40A$	0,5
$40 < I_p \leq 500$ A	0,4
$I_p > 500$ A	0,3

$K = 0,4$

$I_{nf} \geq 36,96 \quad | \quad I_{nf,gm} \leq 83,81 \quad | \quad I_{nf} \leq (80,90 \text{ ou } 125)$ Fusíveis dedicados

Importante

Ainda, é necessário verificar se o fusível suporta a corrente de curto circuito (para que ele não venha a se romper)

① $I_{rd} \geq I_{3\phi}$ Suportar a corrente de curto

② $t_{ad} \leq t_{sc}$ Em curto, ele deve romper antes de danificar o condutor

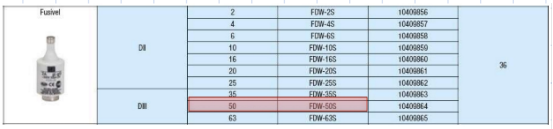
③ $t_{ad} \geq t_{pm}$ não pode se romper na partida

O fusível com tempo de atuação mais rápido é o do tipo diazede

Logo, o fusível deve atender a seguinte especificação:

$$36,96 \leq I_{nf} \leq 80$$

↳ Analisando o catálogo:



Fusível					
DII	2	FDW-2S	10409856	36	
	4	FDW-4S	10409857		
	6	FDW-6S	10409858		
	10	FDW-10S	10409859		
	16	FDW-16S	10409860		
	20	FDW-20S	10409861		
	25	FDW-25S	10409862		
	35	FDW-35S	10409863		
DIII	50	FDW-50S	10409864		
	63	FDW-63S	10409865		

FDW-50S, 50A

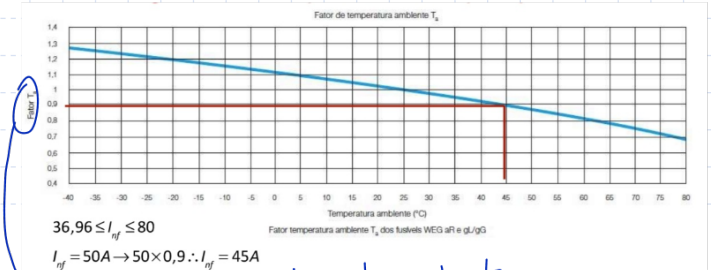
---

(9) Avaliando se o fusível escolhido atende

↳ Os fusíveis possuem um elemento condutor que se rompe. Quando esse está submetido a certos valores de temperatura, é necessário aplicar os fatores de correção

Continuação 13/10/23

↳ O fusível escolhido tem $I_g = 50A$, porém, existe a necessidade de aplicar o fator de correção por temperatura:

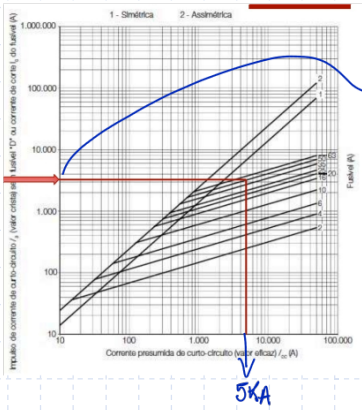


Para uma temperatura ambiente de 45c $F_c = 0,9$

$I_{nf} = 45A$

Corrente de curto-circuito

↳ Supondo uma corrente de 5KA



$I_{3\phi} \leq I_{rd}$

$3000 \leq I_{rd}$

5KA

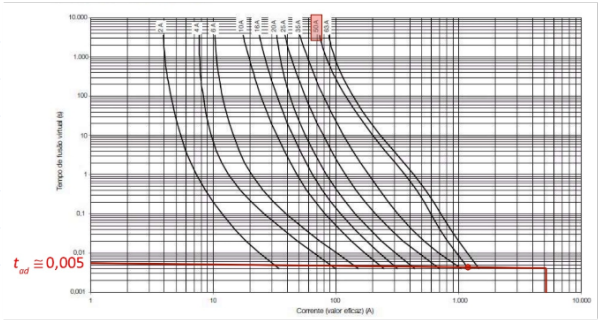
Analisando agora se os tempo:

$t_{ad} \leq t_{sc}$ → tempo de rompimento do condutor

tempo de atuação

$t_{ad} \geq t_{pm}$ → tempo de partida

Analisando o catálogo para uma corrente de 5KA



Neste caso, o tempo de atuação é 5ms Importante!

Para esse analise, a principal informação que deve ser verificada, é se o condutor será protegido

Analisando tempo para rompimento do condutor:

$t_{ad} = 5ms \leq t_{sc}$ condutor de $\#6mm^2$

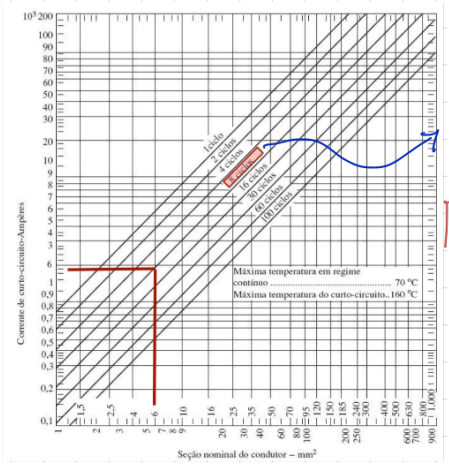
$t_{sc} = 8 ciclos$ * Informação de catálogo (Pagina seguir)

↳ Convertendo para segundos $t_{sc} = 8 \cdot 16,66ms$

$t_{sc} \approx 0,134s$ ou $t \leq \frac{K^2 \cdot S^2}{I_{cs}^2} = \frac{115^2 \cdot 6^2}{5000^2}$

Logo:

$t_{ad} \leq t_{sc}$ OK

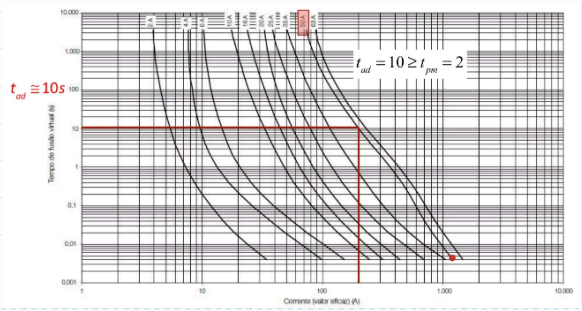


8 ciclos

Importante!

Usar esse método quando quando fabricante fornecer esse gráfico

Analisando tempo de partida



Corrente de partida está em 209,52A e irá durar 2s
O fusível suporta até 10s esse valor de corrente OK

Final partida direta

Disjuntor Motor

↳ Usa-se em casos em que a corrente de curto é elevada

		ACW100 / ACW160	
	Tensão	H	V
AC	220/240 V	100	200
	380/415 V	85	150
	440/460 V	70	130
	480/500 V	50	65
	660/690 V	8	10

Modelos	ACW100	ACW160	ACW101	ACW161	ACW250	ACW400	ACW630	ACW800	ACW1600
Norma	IEC 60947-2								
Correntes nominais - In (A)	20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	125, 160	20[1], 40, 50[1], 80, 100[1]	160[1]	200, 250, 220[1]	400, 320[1]	630, 500[1]	800, 630[1]	800, 1.000, 1.250, 1.600

Não estudado

Partida Estrela-Triângulo

↳ Os fundamentos que são vistos aqui, ocorrem em comum nas demais formas de partida onde existe redução de tensão na partida

↳ Para efetuar a partida, é necessário ter as seguintes especificações para os contatores:

K_1 - 2 contatos NA
K_2 e K_3 - 1 contato NA e 1 contato NF

No projeto tem-se:

Potência mecânica
Velocidade
} Com ambos é possível determinar o torque requerido

↳ Isso é o quanto a carga está exigindo do motor

↳ Supondo que o torque seja de 10 kg F.m
Qual torque o motor deve ter supondo que foi partido em estrela triângulo?

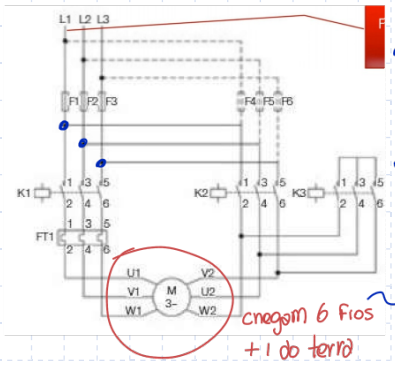
(R) torque é reduzido a 1/3:

$t_Q = t_N \cdot \frac{1}{3} \rightarrow 10 \cdot 3 = t_N \therefore$ **$t_N = 30 kgfm$**

↳ Durante a partida não pode haver capacitor ligado no motor, nem mesmo no barramento;

Apenas neste caso

Em nenhum modelo de partida com tensão reduzida



chegam 6 fios + 1 do terra

- Na seccionadora passa corrente de fase;
- Nos demais passa corrente de linha

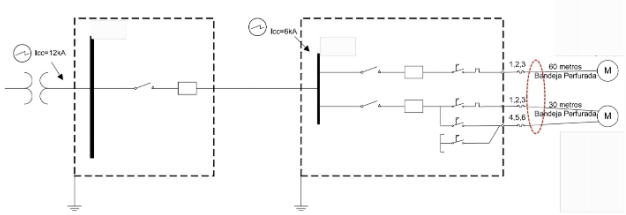
e Fusível são projetados para corrente de fase

Importante

Porém, no projeto:

Corrente da chave seccionadora → Linha
" do fusível → "
" dos contatores → Fase
" do pacote de bobina motor → "

Exemplo de aplicação



↳ Supondo uma carga que requer 22kW

① Correção por fator de temperatura (45c em 1000m alt)

$P_{requerido} = P_{nm} \cdot F_c = 22\,kW \cdot 0,95 = 23,16\,kW$ — Potência mecânica

② Escolhendo o motor

- Motor 30cv, IV pólos, W22 IR3, 380/440V, 60Hz, rede elétrica (alimentação) em $380V_{ff}$ comando em 220V, tempo de partida em 5 segundos, P_{nm} ao menos 23,16kW

Potência kW	Potência HP	Carcaça	Conjugado Nominal (kgfm)	Corrente com Rotor Bloqueado Ip/In	Conjugado de Partida Cp/Cn	Conjugado Máximo Cmáx/Cn	Momento de Inércia J (kgm²)	Tempo máximo com rotor bloqueado (s) Quente	Tempo máximo com rotor bloqueado (s) Frio	Massa (kg)	Nível médio de pressão sonora dB(A)	Fator de Serviço	220 V % de Carga RPM	Rendimento 50	Rendimento 75	Rendimento 100	Fator de Potência 50	Fator de Potência 75	Fator de Potência 100	Corrente Nominal In (A) (2)
IV polos																				
18,5	25	160L	10,2	7,2	2,7	2,7	0,1812	12	26	148	64	1,25	1770	92,4	93,6	93,8	0,64	0,76	0,81	62,8
22	30	180M	12,1	7,2	3	3	0,1919	20	44	176	64	1,25	1775	93,0	93,8	94,0	0,66	0,76	0,81	75,8
30	40	200M	16,5	6,6	2,5	2,8	0,3202	22	48	215	66	1,25	1775	93,6	94,2	94,4	0,70	0,79	0,84	99,2

↳ Agora que já tem-se conhecimento do motor que será utilizado, é possível dimensionar os demais equipamentos para realizar a partida;

↳ O motor escolhido irá atuar com o fator de serviço, já que o de 30kW irá ficar sobredimensionado; (1,25)

③ Corrente demandada:

Como o acoplamento é direto, 100% do motor está sendo requerido;

$$I_n = \frac{23160}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,94 \cdot 0,84} \cong 46,22A$$ (Potência demandada)

$I_F = 26,68A$

$I_L = 46,22A$

Quanto está sendo exigido com esse torque?

22 — 100 ; 23,16 — x

$$X = \left(\frac{23,16 \cdot 100}{22}\right) - 100 = 5,27\%$$ OK

Motor suporta até 25%

$$\frac{I_p}{I_N} = 7,6 \therefore I_{pm} = \frac{46,22}{3} \cdot 7,6 = 111A$$

Corrente de partida do motor

Importante ▽ Corrente é reduzida em 1/3

$t_{pm,Frio} = 44s$*

$t_{pm,quente} = 20s$*

↳ catálogo

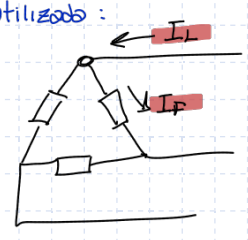
Essas informações vão ser usadas para o dimensionamento do Fusível e do rele de sobrecarga

Importante ▽

Porém, como existe redução na partida, os tempos vão ser diferentes (maiores)

A corrente demanda no motor é 46,22 (Linha). Porém, a corrente de fase também será utilizada:

$I_L = 46,22 \quad I_F = I_L/\sqrt{3} = 26,70$



④ Condições de Instalação

- Supondo
  - maneira de instalar e método de referência 13F
  - condutores unipolares de PVC com agrupamento e t_{amb} em 45°C
    - $f_1 = 0,79$
    - $f_2 = 0,72$ (linha 4, bandeja perfurada, 3 circuitos)
    - $I_p = 26,70$
    - então $I'_p = 46,94A$
  - em trifólio – coluna (5) da tabela de ampacidade
  - $I_z = 60A$ - #10mm², então $I'_z = 34,13A$

3 condutores da partida direta e 6 condutores da partida estrela-triângulo

↳ Sempre lembrar que a corrente que vai passar pelos condutores é a de fase 26,70A

⑤ Queda de tensão

- Queda de tensão
  - Marca de condutor definida

$$\Delta V = l \times I_p \times \Delta V_{Unit.} = 30 \cdot 10^{-3} \times 26,70 \times 3,54 = 2,83V$$ (distância em km; corrente motor)

$$\Delta V\% = \frac{\Delta V \times 100}{V_n} = \frac{2,83 \times 100}{380} = 0,7461\%$$ (tabela; OK)

Tabela 9.17 ▪ Queda de tensão em V/A.km (Cortesia da Prysmian)

Seção nominal (mm)²	Eletroduto e eletrocalha¹ (material magnético)		Eletroduto e eletrocalha¹ (material não-magnético)			
	Cabo Superastic, Cabo Superastic Super e Afumex 750 V		Cabo Superastic, Cabo Superastic Super e Afumex 750 V			
	Circuito monofásico e trifásico		Circuito monofásico		Circuito trifásico	
	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95	FP = 0,8	FP = 0,95
1,5	23	27,4	23,3	27,6	20,2	23,9
2,5	14	16,8	14,3	16,9	12,4	14,7
4	9,0	10,5	8,96	10,6	7,79	9,15
6	5,87	7,00	6,03	7,07	5,25	6,14
10	3,54	4,20	3,63	4,23	3,17	3,67
16	2,27	2,70	2,32	2,68	2,03	2,33
25	1,50	1,72	1,51	1,71	1,33	1,49

⑥ Contator

Passa a corrente de fase. Aplicando fator de meia-vida de 10%, a corrente para qual ele será dimensionado é:

$I_{n,ct} = I_f \cdot f_c = 26,68 \cdot 1,10 = 29,37A$ — Corrente contator

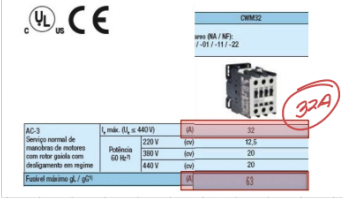
Analisando o catálogo

Informação diagramas

K1 – CWM 32.22 30 V26 / 63A

K2 – CWM 32.11 30 V26 / 63A

$I_{f,max} = 63A$



- Contatores CWM9...105:

Códigos de tensões	V04	V15	V26	V41	V42
V (50 Hz)	20	95	190	325	380
V (60 Hz)	24	110	220	380	440
Códigos de tensões	D02	D07	D13	D23	
V (50 / 60 Hz)	24	48	110	220	

Lembrando: Importante ▽

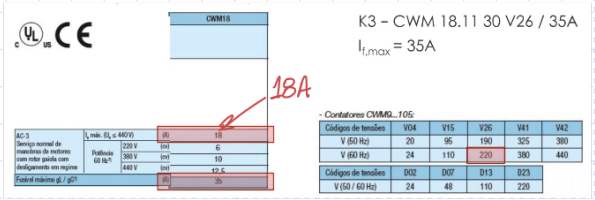
- São necessários 3 contatores para partida Y→Δ
  - ↳ K1 e K2 são dimensionados iguais, com a diferença de contatos auxiliares que cada um irá demandar

↳ Para o caso do K3 Importante ▽

É necessário ao menos 1NF e 1NA. A corrente que passa por ele é a de linha na partida (1/3 menor)

$I_{N,ct,K_3} = \frac{I_L}{3} \cdot F_c = \frac{46,22}{3} \cdot 1,10 \cong 16,99A$

Analisando o catálogo



(7) Rele de sobrecarga (térmico)

↳ Lembrando que o rele termico vai acoplado em K_1;

↳ Sempre lembrar que os reles termicos devem atender as condições da norma Iec:

$1,05 \cdot I_p \leq I_{aj} \leq 1,25 \cdot I_p$ corrente de fase (26,70)A

$28,03 \leq I_{aj} \leq 30,10$

Além disso, o rele deve desarmar antes de que o condutor ser danificado, ou seja:

$I_{aj} \leq I_z' \quad \therefore I_z' = 34,13A$ Importante!

Logo, a corrente de ajuste do rele deve ser maior que 28,03A e menor que 30,10A
Logo, a corrente de ajuste será 29A

Analisando o catálogo

Referência	Faixas de ajuste (A)	Fusível máx. gL/gG[1]
RW27-1D3-D125	8...12,5	25
RW27-1D3-U015	10...15	35
RW27-1D3-U017	11...17	40
RW27-1D3-U023	15...23	50
RW27-1D3-U032	22...32	63

Atende a faixa desejada

RW27-1D3U032 / I_{aj}=29 / $I_{f,max}$ 63A

(8) Analisando tempo de atuação

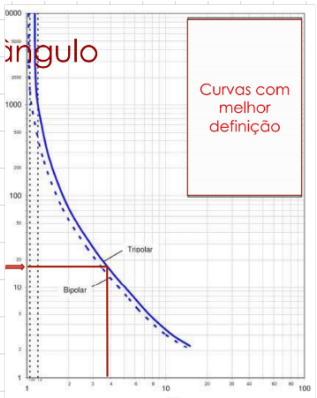
↳ O rele deve atuar antes do tempo de rotor bloqueado com a ~~corrente nesta ocasião~~; apenas atuar antes do tempo

↳ O rele não pode atuar durante a partida, com a corrente de partida;

Analisando:

$I_{pm} = 111A$
$I_{aj} = 29A$ $\Rightarrow$ $M = \frac{I_{pm}}{I_{aj}} = \frac{111}{29} = 3,83$

A corrente de partida do motor é 3,83 vezes maior que a corrente de ajuste. Necessário pegar essa relação e analisar a curva:



Tempo de atuação: 17s

$t_{ar} = 17_s$

$t_{rp} \geq t_{ar} \geq t_{pm}$
20s 5s
quente

Rele de sobrecarga eletrônico (classe 10)

mesmo esquema de dimensionamento, com a diferença que o rele será de classe 10

(9) Rele temporizador

↳ O escolhido é específico para partida estrela-triângulo. Apenas escolher

Função Estrela-Triângulo (G)				
Modelo	Função	Contatos	Temporização	Referência
RTW17	G	2NF	T: 3-30s	RTW17-G02U030S•

RTW17 – G02U030S

(10) Fusível

O Fusível deve atuar em casos de curto circuito. Ele é responsável por proteger também os condutores em uma situação de corrente elevada; Importante!

As inequações que o fusível deve atender são as seguintes:

$I_{c_{min}} \geq I_{af} \geq I_{nm} \cdot 1,2$

Corrente min fusíveis do circuito
O fusível deve proteger os demais que já estão no circuito

Corrente de operação
O fusível não pode atuar em situações em que o motor está trabalhando normalmente

Logo:

$55,46 \leq I_f \leq 35$

Essa inequação não pode ser atendida!

Reanalizando o K_3

O contator se encontra com um baixo valor de corrente de fusível

Analisando catálogo

			CWM9	CWM12	CWM18	CWM25	CWM32
			Contatos auxiliares (NA / NF): 3 polos: -10 / -01 / -11 / -22 4 polos: -00			Contatos auxiliares (NA / NF): 3 polos: -00 / -10 / -01 / -11 / -22	
AC-3 Serviço normal de manobras de motores com rotor gaiola com desligamento em regime	I_e máx. ($U_e \leq 440$ V)	(A)	9	12	18	25	32
	Potência 60 Hz[1] 220 V	(cv)	3	4	6	8,7	12,5
	Potência 60 Hz[1] 380 V	(cv)	5,4	7,5	10	16,8	20
	Potência 60 Hz[1] 440 V	(cv)	6	8,7	12,5	16,8	20
AC-4 Manobras pesadas. Acionar motores com carga plena; comando intermitente, reversão a plena marcha e paradas por contracorrente	I_e máx. ($U_e \leq 440$ V)	(A)	5	7	8	12	16
	Potência 60 Hz[1] 220 V	(cv)	1,5	2	2	4	6
	Potência 60 Hz[1] 380 V	(cv)	3	4	5	7,5	10
	Potência 60 Hz[1] 440 V	(cv)	3	5	6	7,5	12,5
AC-1 Manobras de cargas resistivas puras ou pouco indutivas	$I_e = I_{th}$ ($\theta \leq 55$ °C) ($U_e \leq 690$ V)	(A)	25	25	32	45	60
	Potência 50 / 60 Hz 220 V	(kW)	9,5	9,5	12	17	22,5
	Potência 50 / 60 Hz 380 V	(kW)	16,5	16,5	21	29,5	39,5
	Potência 50 / 60 Hz 440 V	(kW)	19	19	24	34	45,5
Número de polos			3 polos / 4 polos	3 polos / 4 polos	3 polos / 4 polos	3 polos	3 polos
Fusível máximo gL / gG[1]		(A)	25	35	35	50	63

Unico que atende!

Agora, com uma nova inequação:

$55,45 \leq I_{A,F} \leq 63$

Analisando o catálogo

Fusível				
	DII	2	FDW-2S	10409856
		4	FDW-4S	10409857
		6	FDW-6S	10409858
		10	FDW-10S	10409859
		16	FDW-16S	10409860
		20	FDW-20S	10409861
		25	FDW-25S	10409862
		35	FDW-35S	10409863
		50	FDW-50S	10409864
	DIII	63	FDW-63S	10409865

36

■ FDW-63S

Porém, sempre lembrar que o fusível possuí um fator de correção por temperatura, logo a corrente de atuação irá mudar:

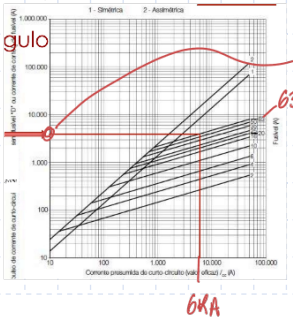
$$I_{af}' = I_{af} \cdot F_c = 63 \cdot 0,9 = 56,70A$$ OK

corrente de atuação do fusível

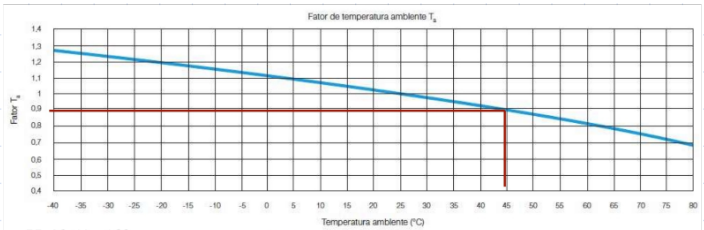
(1) tempo de atuação do fusível

O mesmo deve atuar antes do condutor ser danificado

Supondo uma corrente de curto de 6kA



$I_{2p} \leq I_{rd}$ $4000 \leq I_d$ OK

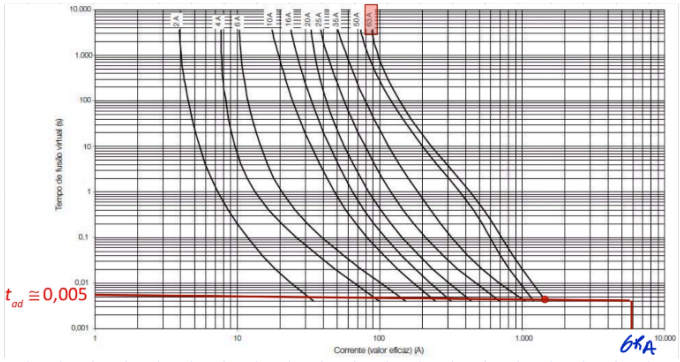


$55,46 \leq I_{nf} \leq 63$

$I_{nf} = 63A \rightarrow 63 \times 0,9 \therefore I_{nf} = 56,70A$

Analisando agora o tempo que irá atuar

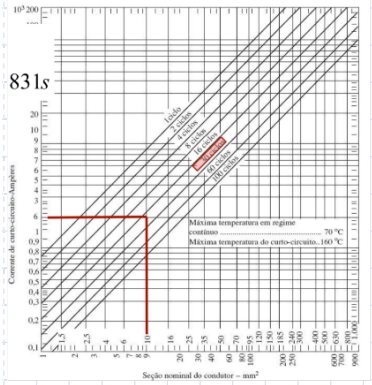
Olhando para o catálogo



em 5ms o fusível atua, para a corrente presumida.

É suficiente para proteger o condutor?

(1) forma, pela curva do Fabricante



Entre 16 e 30 ≈ 23 ciclos

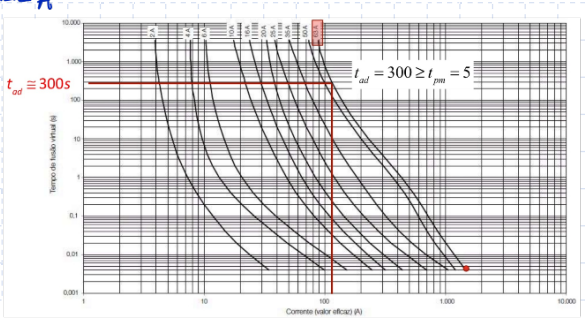
Em (s): $23 \cdot 16,66ms = 0,381s$

Logo, é possível concluir que o fusível protegerá

(2) $t \leq \frac{K^2 S^2}{I_{cc}^2} = \frac{115^2 \cdot 10^2}{6000^2} \cong 0,0592s$ OK

Verificando agora se o fusível não irá atuar com a corrente de partida:

$I_{pm} = 111A$



OK

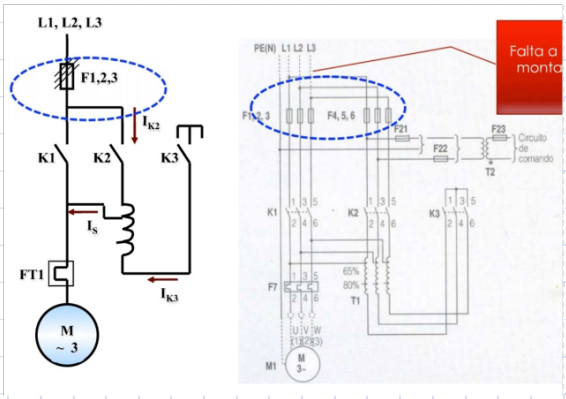
Fusíveis (Diazed)
↳ Fusível (NH)

fim

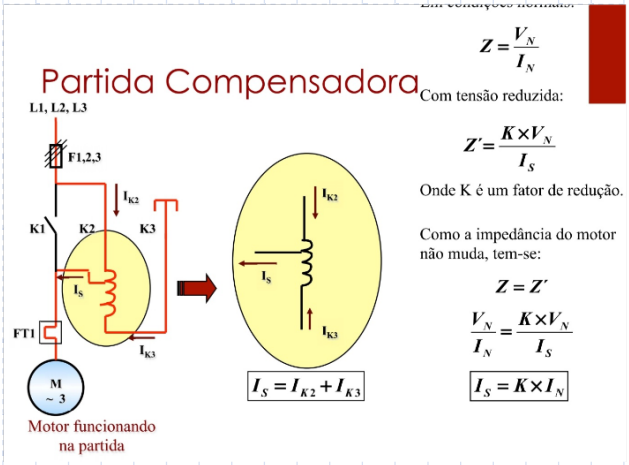
Partida Compensadora

↳ Neste tipo de partida não é necessário especificar o transformador, apenas os taps
↳ Percentual do mesmo

100% do tap → 100% de tensão sendo aplicado no pacote de bobina



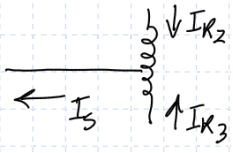
↳ A compensadora pode trabalhar como uma partida Estrela-triângulo, dependendo como a mesma for ajustada;



A impedância é proporcional ao fator de ajuste da tensão,

$Z = \frac{K \cdot V_N}{I_S}$ ← Fator de redução

Quando $K = 100$, a corrente do primário é igual a do secundário já quando $K < 100$ essa relação já não é mais verdade



$I_S = K \cdot I_N$
↳ Corrente secundário

Casos em que se utiliza cada tipo de partida:

1/3 → Estrela triângulo
1/4 → Série - paralelo
1 → Direta

PRIMÁRIO

$P_{PR} = V_{PR} \times I_{PR}$

$\begin{cases} V_{PR} = V_N \\ I_{PR} = I_{K2} \end{cases}$

SECUNDÁRIO

$P_S = V_S \times I_S$

$\begin{cases} V_S = K \times V_N \\ I_S = K \times I_N \end{cases}$

Como a potência a ser dissipada no auto-trafo é a mesma no primário e no secundário (desconsiderando as perdas), tem-se: $P_{PR} = P_S$

$V_N \times I_{K2} = (K \times V_N) \times (K \times I_N)$

$I_{K2} = K^2 \times I_N$

Substituindo a primeira equação, tem-se:

$I_S = I_{K2} + I_{K3}$

$I_{K3} = I_S - I_{K2}$

$I_{K3} = (K \times I_N) - (K^2 \times I_N)$

$I_{K3} = (K - K^2) \times I_N$

↳ Importante
Essas correntes são necessárias para que seja feito o dimensionamento de K1, K2 e K3

↳ Nenhum capacitor pode atuar em quanto existirem taps que não estejam em 100%

Auto-trafo com Tap's em % de U_n	Fator de redução (K)	Correntes	
		IK2	IK3
85	0,85	0,72 x I_n	0,13 x I_n
80	0,80	0,64 x I_n *	0,16 x I_n
65	0,65	0,42 x I_n	0,23 x I_n *
50	0,50	0,25 x I_n	0,25 x I_n

Basicamente, o que muda neste modo de partida é os porcentuais:

↳ K2 - 0,64. In
↳ K3 - 0,23. In
↳ K1, Seccionadora, relé - In
↳ Fusível - Corrente de linha / fase
Geralmente

Importante ▽

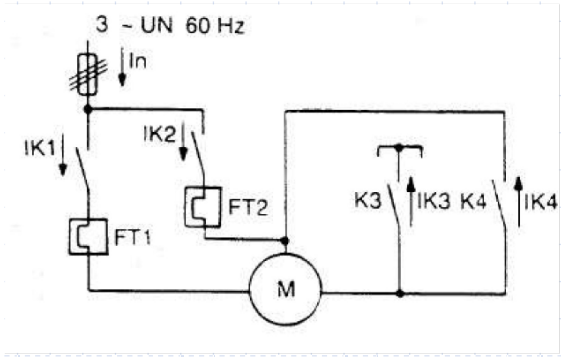
$I_{SC} = I_{nm}(I_L)$ → Seccionadora
$I_{K1} = I_{nm}(I_L)$ → K1
$I_{K2} = k^2 \times I_{nm}$ → K2
$I_{K3} = (k - k^2) \times I_{nm}$ → K3
$I_{RT,RE} = I_{nm}$ → Relé
$I_{nf} = I_{nm}[\leq I_{f,max}]$ → Fusível

↳ A corrente a ser escolhida é sempre a com o maior tap

Partida Série-Paralela

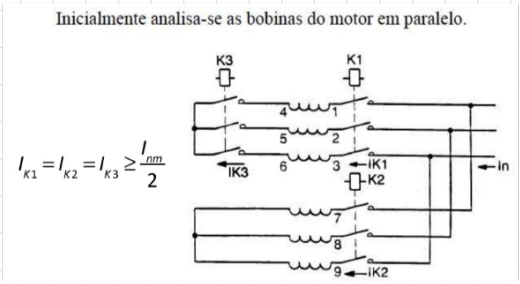
O procedimento para cálculo é mantido padrão assim como os demais já feitos. O ponto de atenção agora é:

Qual a corrente que passa em K1, K2 e K3?



Para configuração paralela, tem-se que:

Inicialmente analisa-se as bobinas do motor em paralelo.

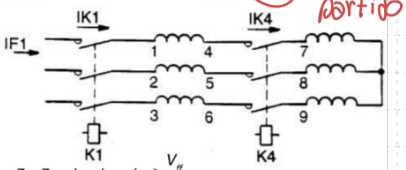


$$I_{K1} = I_{K2} = I_{K3} \geq \frac{I_{nm}}{2}$$

Para configuração série, tem-se que:

Para definição deste contator analisa-se a ligação série:

O motor é partido em série



$$I_R = I_{K1} = I_{K4} = \frac{V_{ff}}{Z_{eq}} \rightarrow Z_{eq} = Z + Z \rightarrow I_R = I_{K1} = I_{K4} \geq \frac{V_{ff}}{2Z}$$

$$I_{nm} = 2\left(\frac{V_{ff}}{Z}\right) \therefore Z \times I_{nm} = 2 \times V_{ff} \Rightarrow I_R = \frac{I_{nm}}{4}$$

- Ou seja, na partida o torque é reduzido em 1/4;
- Motor série paralela suporta até 4 valores de tensão;

▷ **Relé de Sobrecarga**

- A corrente na partida em série $\frac{Inm}{2}$;
- Para especificação do mesmo, basta pegar a corrente e colocar na inequação da Iec e fazer todas as verificações padrões;

Corrente de partida (Ipm)

$$Ipm = \frac{\left(\frac{If}{Im} \cdot Inm\right)}{4}$$

Condutores que saem do ccm até o motor

Quantidade

- Y → Δ → 6
- Compensadora → 3
- Serie-Paralelo → 9
- Direto → 3

todos os condutores* carregados

Fusível

A corrente nominal do fusível $Inf = \frac{Inm}{2}$ ou $Inf = Inm$

corrente de linha

O restante do procedimento é o mesmo que para estrela triângulo